

P2 宁显泷 · 工作档案

个人工作档案 | 宁显泷 | 阶段：两阶段

角色：算法 | 技术线：技术主线（算法，与王启龙共同主攻）

一、第一阶段实际工作

- W1 - 2: 纯Python SMILES→分子图解析器（无RDKit环境下的替代方案，支持OpenSMILES常用子集）；GNN结构定型（2层GCN+均值池化）。
- W3 - 4: 图数据集构建与13维节点特征；MC Dropout推理（T=30）写入模型，输出均值与方差；加权BCE正类权重实验（选定1.25）。
- W5 - 6: 模型冻结后全候选池批量推理（60条fullpool出表）；
复核期修复预测CSV精度问题（全精度输出，第三方复算与运行时一致）。

二、工作量实测

提交3次；负责文件4个；代码与文档602行（单文件平均最长，算法核心）。

三、个人成果清单

1. 测试集指标：AUC 0.967 / ACC 0.824 / BACC 0.875 / F1 0.857；
2. 不确定性质量：方差-误差Spearman $\rho=0.718$ （MC Dropout有效）；
3. 损失权重实验表（1.0/1.25/1.5 三档，验证集F1选优）；
4. 解析器100条SMILES零解析失败（含五环三萜稠环）；
5. 全精度输出修复：AUC/ ρ 从CSV重算与运行时完全一致。

四、第二阶段安排

- 主责 WP4（第7 - 10周）：PyTorch Geometric迁移（接口与numpy版一致）、温度校准（ECE 0.210压至0.10以下）、超参搜索、可选序数回归；
- WP2核验人（对接代码复核）；
- 与王启龙构成“算法+工程”技术双主线，每周对齐一次。

五、待人工核验事项

- VERIFY_MANUAL § 3.1 解析器用例（5条预期原子数）；
- docs/02_model_notes.md 超参与 src/models/gnn.py 一致性。